

PRIOR ART. Falsa invariância por isometria

Auditoria de anterioridade do bicondicional $d_0 = d_1 \iff \tau \in \text{Iso}(W_M)$. Primeira passagem

Ruben Brito

17 de Agosto de 2026

0. Estatuto e regra

Primeira passagem, feita sem acesso ao texto da autópsia (só à formulação do resultado tal como transmitida). O objectivo é o inverso do habitual: **tentar mostrar que o resultado já existe**, sob outra terminologia, noutra área, ou como corolário de teorema conhecido. Só depois de falhar seriamente é que se reivindica algo. Cobertura desta passagem: os blocos prioritários 1, 2, 3, 6 e 7 do plano, por fontes primárias; os blocos 4, 5, 8, 9 e a busca sem terminologia (11) e o snowballing (12) ficam para a auditoria sistemática, e a incerteza residual é declarada na secção H.

1. O que está a ser auditado, decomposto

Objectos: contextos $m \in \{0, 1\}$; remapeamentos π_0, π_1 do alfabeto de canal (4 símbolos); transformação relativa $\tau = \pi_1 \circ \pi_0^{-1}$; geometria de resposta do receptor $W_M(p, q) = \sum_r \text{pc}_2(M[r][p] \oplus M[r][q])$, uma pseudo-métrica sobre o alfabeto induzida pelo mecanismo M ; perfis agregados d_m obtidos pelas nove intervenções sobre o emissor.

Afirmção: $d_0 = d_1 \iff \tau \in \text{Iso}(W_M)$, e por isso uma transformação causal real ($X_0 \neq X_1$ ponto a ponto) fica invisível ao observável agregado sempre que τ é isometria de W_M .

Quatro níveis, auditados em separado: **A** suficiência ($\tau \in \text{Iso} \Rightarrow d_0 = d_1$); **B** necessidade ($d_0 = d_1 \Rightarrow \tau \in \text{Iso}$); **C** o bicondicional; **D** a leitura causal e de individuação.

2. Bloco 4 antecipado. O que a matemática de acções de grupo já diz

Antes de qualquer literatura causal, há que fixar o que é trivial e o que não é, porque a classificação de A e B depende disso.

A direcção A é clássica e não é reivindicável. Se um observável F é função apenas de uma métrica W (aqui: os perfis d_m são somas de valores de W_M em pares de símbolos, sendo o par sob $m = 1$ a imagem por τ do par sob $m = 0$), então qualquer τ que preserve W preserva F . É a definição de invariante sob a acção do grupo de isometrias. A referência apropriada não é um artigo mas o corpo padrão da teoria de invariantes e da estatística invariante: **Eaton (1989), Group Invariance Applications in Statistics** (a monografia que a própria literatura causal de invariância de grupo cita, ver secção 3), e para o caso métrico o facto elementar de que $\text{Iso}(W)$ age por automorfismos de W . Classificação de A: **T2 no melhor dos casos, T5 na prática**: é aplicação imediata, não resultado.

A direcção B não é trivial em geral, e é aqui que a auditoria tem de ser cuidadosa. A afirmação geral « $F(gx) = F(x) \Rightarrow g \in G_F$ » é **falsa** para invariantes arbitrários: um

invariante pode ser constante em muito mais do que as órbitas de G (basta F constante). A direcção B só vale quando o observável é **separador** relativamente ao grupo, isto é, quando distingue todas as classes que não estão na mesma órbita. Em estatística isso chama-se **invariante maximal** (Wijsman 1967, «Cross-sections of orbits and their application to densities of maximal invariants», citado por Besserve et al.; Eaton 1989); em teoria de invariantes, **invariantes separadores** (Derksen e Kemper). Portanto B é uma afirmação sobre a **completude do sistema de nove sondas intervencionais** face a $\text{Iso}(W_M)$: os nove perfis constituem um invariante maximal para a acção de S_4 sobre a geometria W_M ? Isto é matemática existente **enquanto moldura**, mas a instância concreta (este conjunto de sondas, esta geometria) não está em Wijsman nem em Eaton.

Consequência para a classificação: se as nove intervenções sondam **todos** os pares (p, q) do alfabeto, então B é tautológica (igualdade de W em todos os pares é a definição de isometria) e o bicondicional inteiro desce a **T2**. Se as nove intervenções sondam apenas um subconjunto de pares e ainda assim forçam a isometria, então B é um resultado de **reconstrução parcial**, e o antecedente vive na literatura de conjuntos resolventes e determinantes (secção 6). **A auditoria sistemática tem de começar por verificar, na autópsia, qual dos dois casos é.** Sem isso não se pode classificar B.

3. Bloco 1. Besserve, Shajarisales, Schölkopf e Janzing (2018)

Fonte primária: *Group Invariance Principles for Causal Generative Models*, AISTATS 2018, PMLR 84:557 a 565 (arXiv:1705.02212). O enquadramento: propõem um quadro de teoria de grupos para o postulado de independência de causa e mecanismo, em que a relação causa-mecanismo é avaliada por comparação com uma hipótese nula através de transformações de grupo aleatórias genéricas, e mostram que a visão de grupo engloba abordagens anteriores de ICM.

Respostas às sete perguntas do plano, pelo que a fonte permite estabelecer nesta passagem: (1) transformação relativa entre contextos: **não**; o grupo age sobre a causa ou o mecanismo para testar independência, não relaciona dois contextos internos de um receptor. (2) Indistinguibilidade caracterizada por pertença a um grupo: **não como teorema**; a estrutura de estabilizadores está implícita nas referências a Wijsman e Eaton, mas o resultado deles é sobre independência genérica, não sobre invisibilidade de uma transformação. (3) Métrica induzida pelo mecanismo: **não**. (4) Isometrias ou automorfismos: **não** no sentido de grupo de isometrias de uma geometria de resposta. (5) Equivalência necessária e suficiente: **não** para o nosso enunciado. (6) Contexto do receptor a indexar mecanismos: **não**. (7) O resultado deles implica o nosso bicondicional: **não**; não há redução construível, e a secção 14 do plano exige-a para qualquer classificação T0 a T2.

Classificação: **T4**. O valor deste trabalho para nós é outro: é a **porta de entrada** para a ancestralidade matemática (Wijsman, Eaton, invariantes maximais), que é onde a direcção A e a moldura de B vivem.

4. Bloco 2. Abstracção causal e perda de identificabilidade

Xia e Bareinboim (2025), *Causal Abstraction Inference under Lossy Representations* (arXiv:2509.21607), atacam a limitação de que a maioria das definições de abstracção não está bem definida com funções de abstracção lossy em que múltiplas intervenções de baixo nível podem ter efeitos diferentes e ser mapeadas para a mesma intervenção de alto nível, violação da condição de invariância abstracta, e introduzem abstracções projectadas para acomodar isso. **É estruturalmente o vizinho mais próximo da Claim D**: «diferenças intervencionais distintas colapsadas pela representação». Mas a comparação exigida pelo plano é precisa: o colapso deles é caracterizado por **não-injectividade genérica** do mapa de abstracção, não por pertença a um **grupo de isometrias de uma geometria induzida**. Não há grupo, não há métrica, não

há caracterização exacta do conjunto de transformações invisíveis. Classificação: **T3 para D** (componente «perda por representação» conhecido; a caracterização por isometria não está lá).

Li, Kaba e Ravanbakhsh (2025), *On the Identifiability of Causal Abstractions*, AISTATS 2025, PMLR 258:3241 a 3249: identificabilidade de abstrações em aprendizagem de representações causais por pares contrastivos antes e depois de intervenção. Nesta passagem não se localizou caracterização por simetria; fica para snowballing. **T4 provisório**.

Rubenstein et al. 2017, Beckers e Halpern 2019, Massidda et al. 2023, Geiger et al. 2025: cobertos na revisão anterior; nenhum caracteriza colapso por grupo de isometrias. **T4** para este resultado.

5. Bloco 3. Fidelidade e cancelamento

Mazaheri, Zhang e Uhler (2026), *Relaxing Faithfulness with Intervention-Only Causal Discovery*, aceite em UAI 2026, arXiv:2607.11816 (13 de Julho de 2026). Argumentam que as intervenções duras contêm informação sobre presença ou ausência de ligação causal ignorada na primeira fase da descoberta, mostram que uma hipótese branda, a fidelidade de imediatez intervencional, que permite cancelamentos, basta para identificar estruturas não parametricamente com intervenções duras, e especificam classes de equivalência quando os critérios não são satisfeitos.

Respostas às seis perguntas: (1) o que cancela: **dependências estatísticas ao longo de caminhos** (buffering e estabilização), não uma transformação de alfabeto. (2) É soma de efeitos ou estrutural: soma de contribuições de caminhos que se anulam na dependência marginal ou condicional. (3) Simetria de grupo: **não**. (4) Isometria: **não**. (5) Condição necessária e suficiente: sim, para identificação, mas de outro objecto. (6) Transformável no nosso: **não**; o nosso cancelamento não é de caminhos numa distribuição, é de diferenças de perfil sob uma permutação que preserva uma pseudo-métrica. «Ambos têm cancelamento» não é equivalência, como o plano avisa. Classificação: **T4**, com uma nota útil: o vocabulário deles («cancelamento que viola fidelidade e leva a remover dependências causais reais») é a frase certa para explicar a um leitor de descoberta causal o que a falsa invariância faz, e o **contraste** entre os dois mecanismos é matéria de uma secção do artigo.

6. Blocos 6 e 7. Espaços de Hamming e geometria métrica

O grupo de isometrias do espaço de Hamming é clássico: o grupo de isometrias de q^n com a distância de Hamming é o produto em coroa $S_q \wr S_n$, com as isometrias obtidas por permutação das posições seguida de permutação independente dos símbolos em cada posição, e o grupo age transitivamente com as órbitas de pares dadas pela distância. Isto é contexto (**T5**) para nós, por uma razão importante: W_M **não é o espaço de Hamming**. É uma pseudo-métrica sobre um alfabeto de 4 símbolos, induzida pelo mecanismo via somas de Hamming sobre as saídas; $\text{Iso}(W_M)$ é um **subgrupo de S_4 que depende de M** , e é essa dependência de M que faz do resultado algo específico e não uma instância do teorema do produto em coroa. Esta distinção deve ficar escrita, porque é o primeiro reflexo de um revisor.

Conjuntos resolventes e determinantes. Um conjunto de vértices S resolve um grafo se cada vértice é unicamente determinado pelo seu vector de distâncias aos vértices de S ; a cardinalidade mínima é a dimensão métrica; e um conjunto determinante é aquele em que cada automorfismo é unicamente determinado pela sua acção sobre ele, sendo os conjuntos determinantes usados para identificar o grupo de automorfismos, com a proposição de que todo o conjunto resolvente é determinante. Origem: Slater (1975) e Harary e Melter (1976) para resolventes; Boutin e Erwin para determinantes; Cáceres, Hernando, Mora, Pelayo e Puertas para a relação entre os dois parâmetros; Bailey e Cameron (2011) para a ligação a bases de grupos.

Este é o antecedente estrutural da direcção B, e a pergunta do plano tem resposta na forma: as nossas nove intervenções funcionam como um conjunto que **determina** a geometria? A tradução: os pares de símbolos sondados pelas intervenções desempenham o papel de S ; a pergunta «igualdade dos perfis nos pares sondados força τ a preservar toda a W_M ?» é a pergunta «o conjunto sondado é determinante para $\text{Iso}(W_M)$?». Se a autópsia mostrar que os nove sondam todos os pares, a resposta é trivial; se sondam um subconjunto e ainda determinam, é uma instância não publicada de conjunto determinante numa métrica ponderada sobre 4 pontos, e a classificação de B é **T2** (aplicação directa da noção de conjunto determinante) e não T3. Em qualquer dos casos, **B não é T4 nem T5**: tem antecedente conceptual claro nesta literatura, e o artigo deve citá-la.

7. Tabela de ameaças, primeira passagem

Trabalho	Domínio	Resultado relevante	A	B	C	D	Nível
Eaton 1989; Wijsman 1967	estatística invariante	invariante maximal; estabilizadores	antecedente	moldura	moldura	não	T2 (A), T3 (B,C)
Slater 1975; Harary e Melter 1976; Boutin; Cáceres et al.	grafos, dimensão métrica	resolventes e determinantes	não	antecedente parcial estrutural		não	T2 ou T3 (B), consoante cobertura das sondas
Isometrias de Hamming, $S_q \wr S_n$	códigos	grupo de isometrias clássico	contexto	contexto	não	não	T5
Besserve et al. 2018	causal, ICM	grupos e independência genérica	não	não	não	não	T4 (porta para Eaton/Wijsman)
Xia e Bareinboim 2025	abstracção causal	colapso lossy de intervenções	não	não	não	parcial	T3 (D)
Li, Kaba, Ravanbakhsh 2025	abstracção causal	identificabilidade de abstracções	não	?	?	?	T4 provisório
Mazaheri, Zhang, Uhler 2026	descoberta causal	cancelamento de caminhos; II-fidelidade	não	não	não	analogia	T4

Trabalho	Domínio	Resultado relevante				Nível
		A	B	C	D	
Rubenstein 2017; Beckers e Halpern 2019	abstracção causal	consistêncianão intervencional	não	não	não	T4

8. Ancestralidade, resto e claims

D. Ancestralidade matemática pura. A direcção A é teoria de invariantes elementar (Eaton, Wijsman). A moldura de B é a noção de invariante maximal ou separador. O antecedente estrutural de B, se as sondas não cobrem todos os pares, é a teoria dos conjuntos determinantes e resolventes. O grupo de isometrias de Hamming é contexto, e a distinção « W_M não é Hamming» tem de ser feita.

E. Ancestralidade causal. A ideia de que uma representação pode colapsar diferenças intervencionais existe (Xia e Bareinboim 2025), sem caracterização por grupo. A ideia de que cancelamentos escondem estrutura causal existe (fidelidade; Mazaheri et al. 2026), sobre outro objecto. A ideia de usar grupos em causalidade existe (Besserve et al. 2018), com outra finalidade.

F. Resto novo, provisório. Depois de subtrair o que existe, sobra: **(i)** a identificação de que o contexto interno do receptor gera uma transformação relativa τ cujo estabilizador na geometria de resposta induzida pelo mecanismo é exactamente o conjunto de transformações invisíveis a um observável de perfil agregado; **(ii)** a caracterização desse conjunto como $\text{Iso}(W_M)$, dependente de M ; **(iii)** a consequência de individuação: uma aresta causalmente remapeada classificada como estado, com alteração da partição. Se B for tautológica (sondas completas), (ii) é T2 e o resto novo reduz-se a (i) e (iii), que são de interpretação causal e de individuação, não de matemática.

G. Claims autorizados nesta passagem.

Conservador: «Um observável de perfil agregado baseado numa pseudo-métrica de resposta é invariante sob o grupo de isometrias dessa pseudo-métrica (facto clássico); mostramos que, no critério C1', o remapeamento induzido pelo contexto do receptor pode pertencer a esse grupo, produzindo uma falsa invariância causal que altera a individuação, e exibimos a instância confirmatória em que isso ocorreu.»

Máximo, condicional à autópsia: «Para a classe de sistemas do pré-registo, o conjunto de intervenções pré-registado é determinante para a geometria de resposta do receptor, pelo que a igualdade dos perfis agregados entre contextos é equivalente à pertença da transformação relativa ao grupo de isometrias dessa geometria; a invisibilidade de um remapeamento causal real é assim exactamente caracterizada, e não apenas exemplificada.» Este claim só é sustentável se B não for tautológica e se a auditoria sistemática não encontrar a instância publicada.

H. Condição de morte. O claim cai para **T2** se a autópsia mostrar que as nove sondas cobrem todos os pares de símbolos (então B é a definição de isometria); cai para **T1** se existir um teorema publicado que caracterize o estabilizador de um perfil de somas de distâncias parciais como o grupo de isometrias de uma métrica ponderada sobre poucos pontos, em teoria de conjuntos determinantes ou em identificabilidade sob simetria (teoria de sistemas, secção 10 do plano, ainda não coberta); cai para **T0** se algum trabalho de causalidade context-dependent tiver já indexado uma transformação pelo estado do receptor e mostrado a invisibilidade por isometria, o que esta passagem não encontrou mas não pesquisou exaustivamente (bloco 9 do plano por cobrir).

9. Quanto se pesquisou e incerteza residual

Cobertos por fonte primária: Besserve et al. 2018 (a nível de enquadramento e referências; o texto integral dos teoremas e apêndices fica para a sistemática); Xia e Bareinboim 2025; Li et al. 2025 (só a nível de resumo); Mazaheri et al. 2026; a linhagem de abstracção causal; o grupo de isometrias de Hamming; a literatura de conjuntos resolventes e determinantes (Slater, Harary e Melter, Cáceres et al., Bailey e Cameron). Não cobertos: bloco 8 (identificabilidade sob simetria em teoria de sistemas, quotients, bissimulação, lumpability), bloco 9 (mecanismos dependentes de contexto, PDSEM de Srinivasan et al., CSI), a busca sem terminologia do bloco 11 e o snowballing do bloco 12. Incerteza residual: **alta para B e C**, porque a classificação depende de um facto da autópsia (cobertura das sondas) e de uma literatura (identificabilidade sob simetria) ainda por auditar; **baixa para A** (clássica); **moderada para D** (o vizinho mais próximo, Xia e Bareinboim, não caracteriza por grupo, mas o bloco 9 pode conter surpresas).